Corrigé • Exercice 5 – Le chapeau de sorcier, partie B

Brevet des collèges – Centres étrangers, juin 2024

1 *Volume total du chapeau.*

$$V = \frac{1}{3} \times \pi \times 9^2 \times 30 = 810\pi \approx 2\,545 \text{ cm}^3.$$

2 *Les bonbons occupent-ils moins de 15 % du volume ?*

Les bonbons forment un petit cône de hauteur 15 cm, réduction du chapeau de rapport $\frac{15}{30} = \frac{1}{2}$. Les volumes sont multipliés par $\left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{8} = 0{,}125$.

Les bonbons occupent 12,5 % du volume du chapeau ($2\,545 \times 0{,}125 \approx 318$ cm³) : c'est bien moins de 15 %, son estimation est **correcte**.